Переносимость

Английский оригинал: PORTABILITY.md.

Сдача должна работать на машине Linux x86-64, отличной от той, где её собирали, поэтому набор проверяется в чистых контейнерах, а не только на хосте разработки. Эта страница фиксирует, что проверялось, как и с каким результатом. Она покрывает требование R5 (воспроизводимый перенос) на уровне окружения.

Цель

- Linux x86-64.
- Python 3.12 или новее.
- Никаких системных сервисов и никакой сети во время работы; каждая команда выполняется офлайн.

Проверки

Окружение	Python	Команда	Результат
Ubuntu 22.04 (glibc 2.35)	3.12	`scripts/test_in_docker.sh ubuntu:22.04 3.12`	183 пройдено, 1 пропущено
Ubuntu 24.04 (glibc 2.39)	3.13	`scripts/test_in_docker.sh ubuntu:24.04 3.13`	183 пройдено, 1 пропущено
Debian 13, хост разработки	3.13	`pytest tests/ -q`	183 пройдено, 1 пропущено
Debian 13, машина участника	3.12	`pytest tests/ -q`	набор зелёный (см. «Ревизия сдачи»)
Чистый клон, новое venv	3.13	`pip install -e ".[dev]"` + команды README/USAGE	все выполняются

Те строки на 183 теста — из ревизии захвата, проекта и отчёта. С тех пор набор вырос с модулями протокола и окна; авторитетные счётчики для сданной ревизии — в разделе «Ревизия сдачи» ниже.

Ревизия сдачи (794 теста)

Ревизия сдачи проверяется из чистой распаковки, поэтому работает архивное дерево, а не рабочая копия. Счётчики ниже — из замороженного архива `v1.0.0`; рабочая `main` с тех пор выросла до 957 тестов, что ожидаемо, потому что она несёт работу, сделанную после тега. Пропуск ниже — единственное известное отличие архива от рабочей копии: zip теряет режим файла, поэтому единственный тест, читающий бит исполняемости скрипта, пропускается, а не падает.

Источник	Python	Набор	Линт
Клон Git на этой вершине	3.13.5	794 пройдено, 0 пропущено	All checks passed
`submission_*.zip` из релиза v1.0.0, чистая распаковка	3.13.5	793 пройдено, 1 пропущено	All checks passed

Ни один другой тест не пропущен ни там, ни там: корпус, эталонная выгрузка и правила `examples/` внутри архива. Строки архива измерены на опубликованном ресурсе `v1.0.0` (`submission_20261012_1944.zip`, 517 записей), то есть на том самом файле, который скачивает рецензент; строка рабочей копии — тот же набор на `main`.

Docker

`Dockerfile` и `scripts/test_in_docker.sh` предоставлены, но демон Docker недоступен в окружении, где проверялась эта ревизия, поэтому контейнерный путь подготовлен и здесь не перезапускается. Строки чистой распаковки выше используют настоящий интерпретатор 3.12 на хосте как эквивалентную проверку. На хосте с Docker `scripts/test_in_docker.sh` гоняет тот же набор и стартовый линт в одноразовом образе Ubuntu.

Что делает каждая проверка

`scripts/test_in_docker.sh` копирует рабочее дерево в образ, ставит закреплённые зависимости в виртуальное окружение и запускает набор. Он принимает образ и версию Python, поэтому один скрипт покрывает оба конца поддерживаемого диапазона:

```
scripts/test_in_docker.sh                # ubuntu:22.04, python 3.12
scripts/test_in_docker.sh ubuntu:24.04 3.13
```

Дистрибутивный Python на Ubuntu 22.04 — 3.10, поэтому скрипт добавляет PPA deadsnakes, когда запрошенный интерпретатор не дистрибутивный. Шаги сборки сцеплены в одну строку `RUN`, чтобы Dockerfile оставался одной инструкцией. Скрипт использует демон Docker напрямую, когда текущий пользователь может дотянуться до сокета, и откатывается к `sudo -n`, когда не может.

Зависимости в чистом окружении

- `PySide6==6.8.1` ставится из колеса `manylinux_2_28`, которому нужен glibc 2.28 или новее. Ubuntu 22.04 и 24.04 обе удовлетворяют этому. Ни сборочных инструментов, ни компилятора, ни системного Qt не требуется; колесо несёт библиотеки Qt.
- `dpkt==1.9.8`, `PyYAML==6.0.2` и закреплённые инструменты разработки ставятся без ошибок.
- Ни одна установка не предупреждает и не падает ни на одной версии Python.

Проверка архива сдачи

Архив сдачи проверяется отдельно, из чистой распаковки, а не из репозитория, поэтому забытый файл не может спрятаться за рабочим деревом.

Поле	Значение
Дата	2026-10-11 13:16 UTC
Хост	Debian GNU/Linux 13 (trixie), ядро 6.8.0-1055-gke, x86_64, 4 ЦП, 15 ГиБ ОЗУ
Python	3.13.5 (архив рассчитан на 3.12 или новее)
Архив	`submission_20261012_1944.zip` (опубликованный ресурс `v1.0.0`), 517 записей
Время установки	свежее venv с `pip install -e ".[dev]"`
Набор	793 пройдено, 1 пропущено (тест бита исполняемости; см. выше)
Статическая проверка	`ruff check . --select "E4,E7,E9,F" --ignore E501`: All checks passed
Конвейер	`src.project.cli pipeline` с корпусным правилом: 3 сессии, написаны `REPORT.md` и `REPORT.html`
Окно	открылось без экрана на эталонной выгрузке и корпусном правиле

Первая сборка упустила `examples/`, где лежат корпусные правила. Из-за этого 39 корпусных тестов и тестов окна пропустились, а правило прохода выпало из архива. Теперь `examples/` включён, а эталонное правило — обязательная запись, поэтому сборка падает, а не отправляется без него.

Находки

Дефекта переносимости окружения не найдено; единственный дефект содержимого архива — пропущенный каталог `examples/`, записанный выше. Две заметки стоит сохранить:

- `git` отсутствует в минимальном контейнере. Сборщик сдачи читает автора из `git config` при отрисовке манифеста и трактует отсутствующий `git` как пустую личность, а не падает, поэтому сборщик работает и в урезанном окружении.
- Набор не должен зависеть от рабочего дерева. Он и не зависит: корпус и эталонные выгрузки закоммичены, а `scripts/generate_corpus` пересобирает их детерминированно при необходимости.

Воспроизведение без Docker

Там, где Docker недоступен, чистое виртуальное окружение на любом хосте Linux x86-64 воспроизводит проверку:

```
git clone https://github.com/ForgeLabHub/ForgeMadrigalProtocolLab.git
cd madrigal-protocol-lab
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -e ".[dev]"
pytest tests/ -q
```

Ожидается: набор проходит. Затем прогоните проход из `docs/USAGE.md`.